

1. Описание расчетной модели

Тип анализа: Статический прочностной расчет (Static Structural) с учетом геометрической нелинейности (Large Deflection On).

Геометрия: Единое твердотельное изделие (без втулки). Габариты: 200 x 200 x 51,025 мм.

Масса детали: 5,4248 кг.

Материал: Литейная конструкционная сталь 35Л (ГОСТ 977-88). Модуль Юнга = 200 000 МПа, коэффициент Пуассона = 0,3, плотность = 7,8 г/см³. Предел текучести = 280 МПа, предел прочности = 500 МПа.

Сетка: 72 770 элементов (127 598 узлов). Локальное измельчение (Face Sizing) 2,8 мм на 78 гранях.

2. Граничные условия и нагрузки

Закрепление:

Цилиндрическая опора (Cylindrical Support): наложена на внутреннюю поверхность посадочного отверстия. Радиальное и осевое перемещения ограничены (Fixed), тангенциальное вращение свободно (Free).

Нагрузки:

Скорость вращения (Rotational Velocity): 1256,6 рад/с (эквивалентно 12 000 об/мин) вокруг оси Z.

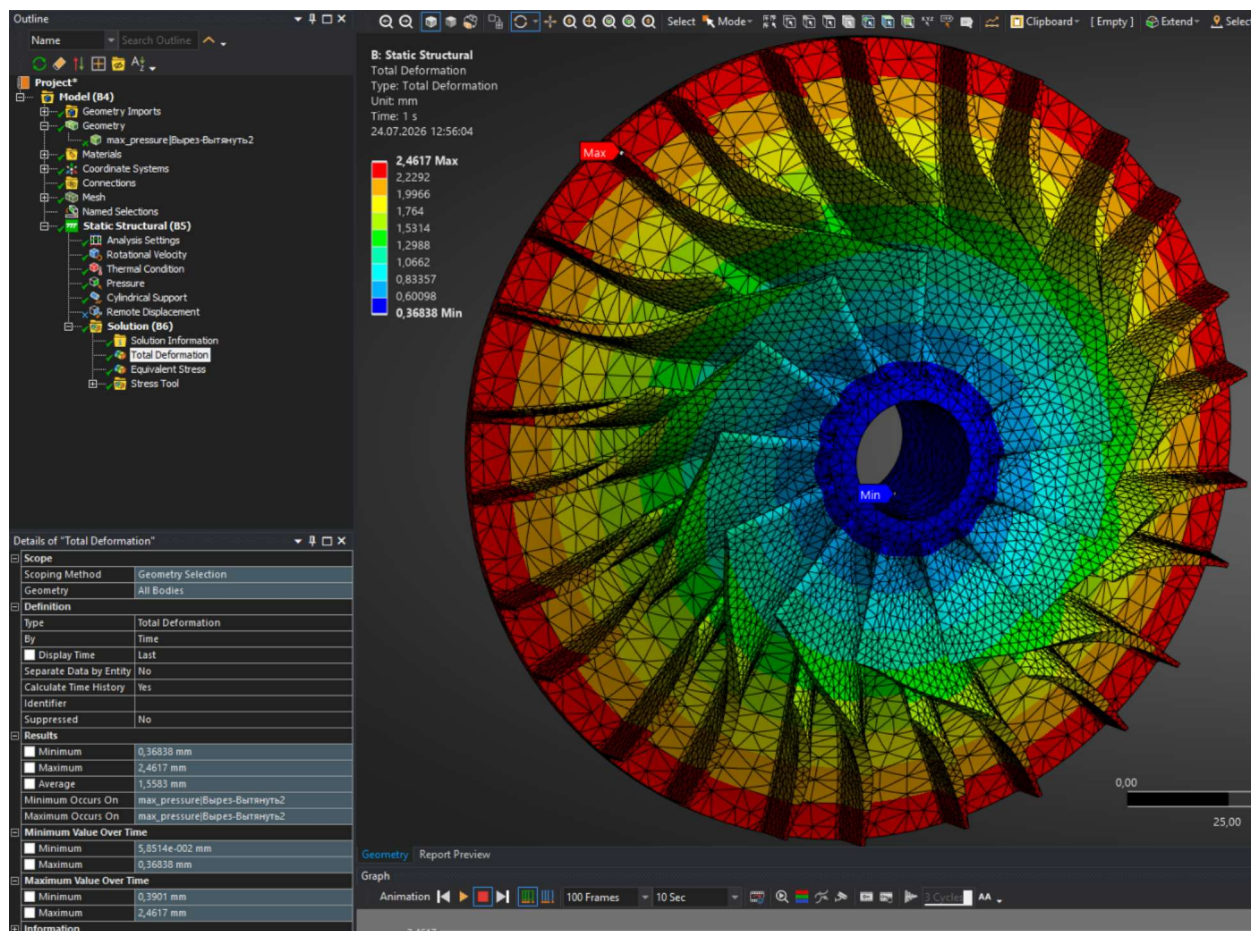
Температурное условие (Thermal Condition): 22 °C (комнатная температура, так как нагрев до 75 °C не влияет на прочность стали, но вызывает температурное расширение).

Давление (Pressure): 0,10132 МПа (1 атм), приложено по нормали к 78 граням колеса.

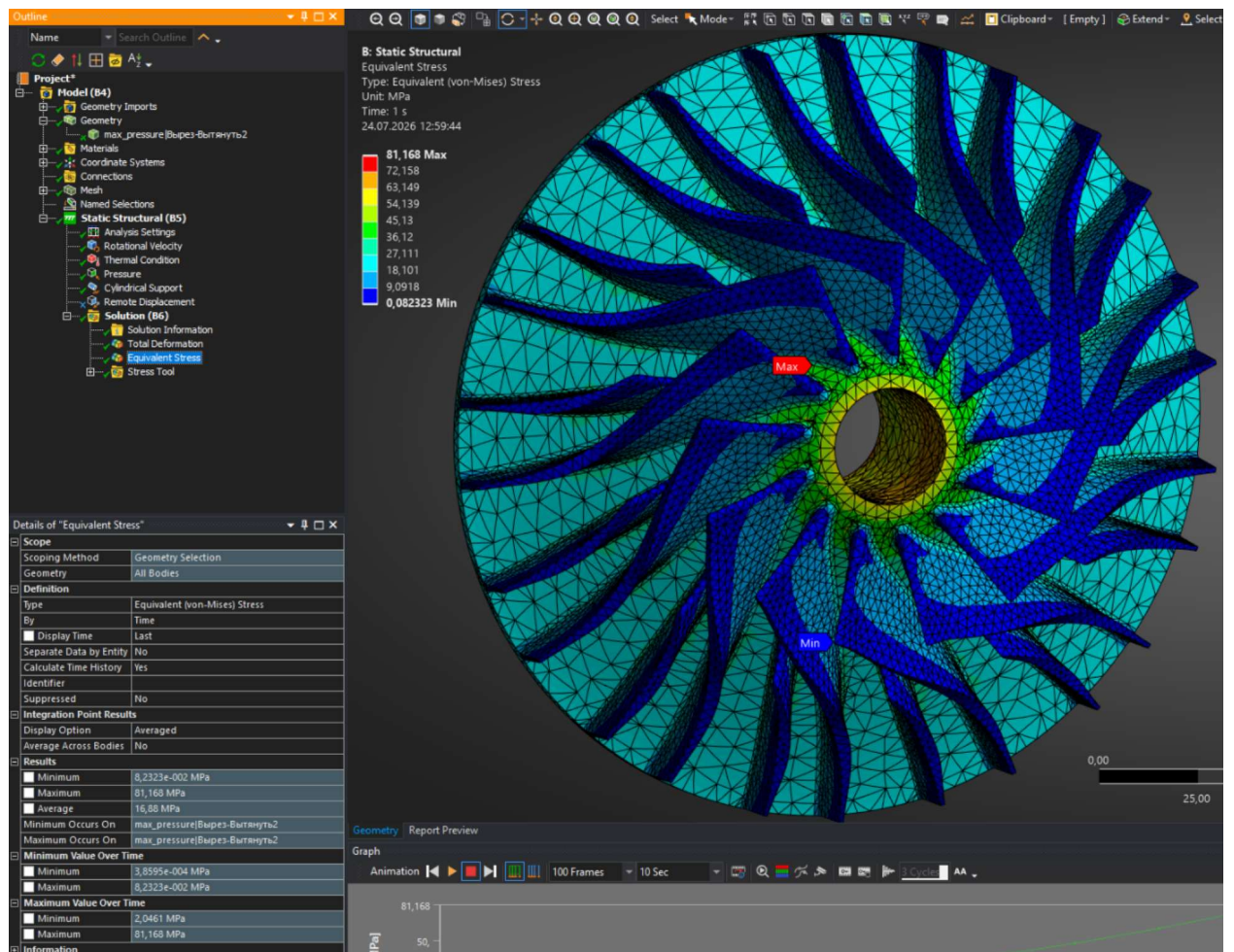
3. Результаты расчета (Вычисления)

По итогам решения (время расчета составило ~5 минут 16 секунд) получены следующие данные:

Суммарные деформации (Total Deformation): Максимальное перемещение составляет 2,4617 мм. В отличие от пластикового колеса, которое раздувало на 13,6 мм, стальное колесо обладает огромной жесткостью и деформируется незначительно.



Эквивалентные напряжения по Мизесу (Equivalent Stress): Максимальные напряжения достигают 81,168 МПа. Это составляет около 29% от предела текучести стали 35Л (280 МПа). Зона максимальных напряжений локализована у основания посадочного отверстия.



Коэффициент запаса прочности (Safety Factor): Минимальный запас составил 3,4497.

4. Выводы расчета

Прочность стального колеса: Литое стальное колесо из стали 35Л удовлетворяет критериям статической прочности при скорости вращения 12 000 об/мин. Максимальные напряжения (81,16 МПа) не превышают предел текучести (280 МПа), минимальный коэффициент запаса составляет 3,44.

Жесткость конструкции: Стальное колесо обладает отличной геометрической стабильностью. Максимальная деформация (2,46 мм) почти в 6 раз меньше, чем у аналогичного пластикового колеса (13,6 мм) при тех же условиях нагружения.

Сравнение с композитным колесом (РА12-CF10): Несмотря на то, что сталь 35Л обладает пределом текучести в 3,6 раза выше, чем у пластика РА12-CF10, стальное колесо имеет меньший запас прочности (3,44 против 4,53). Это связано с тем, что плотность стали в 7,5 раз выше, из-за чего центробежные силы создают в стальном колесе напряжения почти в 5 раз выше, чем в легком пластиковом.

Практическое применение: Результаты расчета доказывают неэффективность применения тяжелых литых сталей для высокооборотистых роторов. Использование композитных материалов (РА12-CF10) позволяет не только снизить массу детали в 7,5 раз (с 5,42 кг до 0,72 кг), но и повысить безопасность узла на высоких скоростях вращения за счет более высокой удельной прочности материала.